

Vionix 开发规范与协作流程

1. 仓库结构规范

目标完整结构：

```
vionix/  
├── backend/  
├── frontend/  
├── database/  
│   ├── migrations/  
├── deploy/  
│   ├── local/  
│   │   ├── influxdb/  
│   │   ├── mosquito/  
│   │   └── telegraf/  
├── docs/  
│   ├── design/  
│   ├── development/  
│   ├── prd/  
│   └── review/  
├── scripts/  
└── tests/
```

当前已预留开发目录，但占位目录不代表功能已交付；不应在文档中声明当前已经具备完整一键启动能力。

2. 分支和提交

类型	规范
功能分支	feature/<scope>
修复分支	fix/<scope>
文档分支	docs/<scope>
提交信息	<type>(<scope>): <summary>

提交类型建议：feat、fix、docs、test、refactor、chore、build。

3. 后端编码规范

- ? Controller 只处理参数、权限注解和响应转换，不承载业务规则。
- ? Service 层必须做对象归属和租户边界校验。
- ? Mapper 查询默认受租户插件保护，跨租户查询必须显式标注和审计。
- ? DTO、Entity、VO 分离，避免直接暴露数据库实体。
- ? 外部输入字段必须校验长度、枚举、范围和格式。
- ? 规则引擎运行时结构与数据库结构分离，规则变更后刷新租户级缓存。
- ? InfluxDB 查询禁止直接拼接未校验字段名。

4. 前端编码规范

- ? API 调用集中在 `src/api/`。
- ? 权限判断集中在路由守卫、权限指令和 `store`。
- ? WebSocket 订阅必须在页面卸载或变量切换时取消。
- ? 图表组件必须释放 ECharts 实例。
- ? 仪表盘组件通过注册表声明 `type`、配置 `schema` 和渲染组件。
- ? 不使用 `v-html` 渲染未净化内容。
- ? token 不写入日志和 URL。

5. API 变更流程

- ? 更新 05-接口协议说明书 (05-接口协议说明书.md)。
- ? 更新 DTO 和后端接口。
- ? 更新前端 API client。
- ? 更新集成测试和 E2E 用例。
- ? 如果变更破坏兼容性, 需要说明迁移方案。

6. 数据库变更流程

- ? 新增或修改 MySQL 表必须提交迁移脚本。
- ? 新增租户业务表必须包含 `tenant_id` 和租户前缀索引。
- ? 修改 InfluxDB tag/field 必须同步修改查询、降采样和测试。
- ? Redis key 新增应说明 TTL、命名空间和清理策略。
- ? 数据库脚本必须可重复验证, 不依赖手工步骤。

7. 安全检查清单

检查项	要求
租户隔离	API、SQL、InfluxDB、WS、Redis key 均有隔离策略
密钥	不写入仓库、镜像、普通配置
token	refreshToken HttpOnly, accessToken 可撤销
密码	BCrypt/hash, 不记录明文
WebSocket	连接和订阅都鉴权
CORS/CSRF	生产限制来源, Cookie 场景启用 CSRF 防护
审计	跨租户、权限、规则和动作配置变更可追踪

8. 代码评审重点

评审必须优先检查:

- ? 是否引入跨租户访问风险。
- ? 是否绕过权限校验。
- ? 是否破坏 InfluxDB 字段和降采样口径。
- ? WebSocket 是否可能向未授权订阅者推送数据。
- ? Redis 缓存是否有租户维度和合理 TTL。
- ? 敏感信息是否可能进入日志或配置。
- ? 测试是否覆盖核心失败路径。

9. CI 门禁

主干合并必须满足：

- ? 后端编译、单元测试和相关集成测试通过。
- ? 前端依赖安装、语法/类型检查和生产构建通过。
- ? Markdown 文档链接、格式和关键约束检查通过。
- ? 数据库迁移脚本能在空库和已有版本上验证。
- ? 密钥扫描未发现密码、token、私钥和生产凭据。
- ? 变更涉及接口、数据模型、权限或部署时，对应文档同步更新。

任何绕过 CI 的合并都需要记录原因、影响范围和补测结果。

10. 发布前检查

- ? docker compose 或目标部署环境启动成功。
- ? 数据库迁移成功。
- ? 健康检查全部通过。
- ? 冒烟测试通过。
- ? 无明文密钥和测试账号残留。
- ? 备份完成并确认回滚方案。
- ? 发布版本、镜像 tag、迁移版本和配置版本已记录。

11. 文档同步规则

变更类型	必须同步
新功能	需求、接口、测试、实施计划
数据模型	数据文档、迁移脚本、接口文档
权限变化	RBAC 文档、接口文档、前端路由
部署变化	部署运维文档、环境变量清单
协议变化	接口协议、前端开发、测试用例

文档不是附属物，作为实现和验收依据进入评审。